

情報学実験B

実世界センシング&ビジュアライゼーション

Chapter 6

フィジカルコンピューティングチーム

担当教員：菊池、遠藤

目次

実験スケジュール

- 1週目：導入＆実験準備
 - 実験概要説明＆環境構築
 - M5のサンプルコード動作確認
 - センサーのサンプルコードテスト
- 2週目：データ保存＆ビジュアライゼーション手法
 - SDへのデータ保存＆センサデータのSD保存
 - ビジュアライゼーション手法＆サンプル
- 3週目：ビジュアライゼーションのアイディア出し
 - アイディア出し
 - アイディアチェック＆修正

- 4週目：センシングデバイスのプロトタイプ実装
 - M5センサの実装&データ保存の確認
 - 可視化プロトタイプ実装&ダミーデータテスト
- 5週目：実世界フィールドワーク
 - 学内でデータ収集実験
 - データの確認&追加実験
- 6週目：ビジュアライゼーション制作
 - ビジュアライゼーション制作1
 - ビジュアライゼーション制作2
- 休み期間：(学祭 or 冬休み)
- 7週目：予備日(追実験&レポート作成)
 - レポート作成

実験を行う前の注意点

- 実験機材は最新の注意を払って扱うこと
- 電子機器、回路を扱うので、水分が付いた手で扱わないこと(感電します)
- PCの上でマイコン、電子機器を扱わないこと(ショートします)
- ChatGPTや生成AIの使用について
 - コードの実装には使っていい
 - レポートには使っちゃダメ
 - 生成AIはコードが脱線するから1から作り直しになることもある
 - 生成AIより教員とSA/TAを頼って

レポートについて

- 各回の実験内容をレポートにまとめる
 - 実験環境や実験機材など細かく記載する
 - 実験の様子など正確に撮影し、レポートに図として取り入れる
 - 制作したビジュアライゼーション作品についてレポートでまとめる
(コンセプト、実装方法、実験環境、ビジュアライズの方法など)
-
- レポート作成時に、実験内容を思い出せるように、ノートを用意し各回メモをとる。

本日の課題

本日の実験内容を実験ノートにまとめ、最終レポートに備え、小レポートを作成する。

小レポート内容：下記項目について写真や図などを入れ、まとめる

- ビジュアライズ制作の過程を記録する。
- P5の実行画面をスクリーンキャプチャして記録すること
 - 動きやアニメーションのある作品を制作している人は、動作がわかるように、より細かく記録すること。

小レポートの提出はしなくて良いが、最終レポートに備え作成することを推奨する。

実世界センシング&ビジュアライゼーション

ビジュアライズ制作

